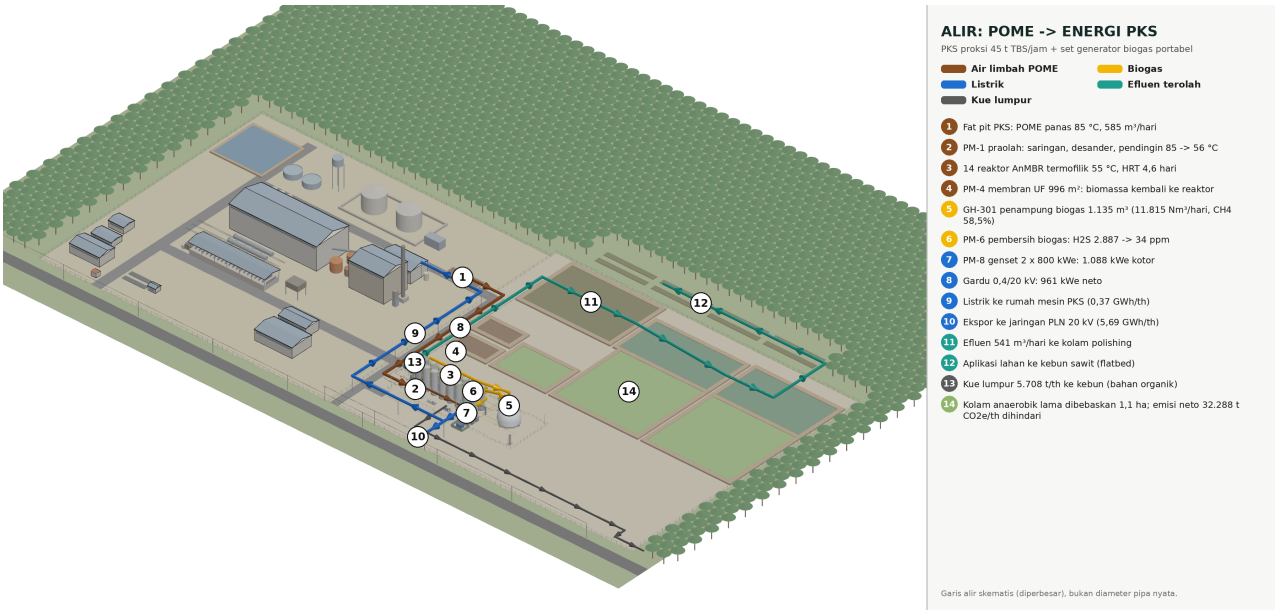
ANALISIS PASAR DAN KELAYAKAN EKONOMI GENERATOR BIOGAS PORTABEL AnMBR TERMOFILIK UNTUK PKS

Model v2 (setelah audit independen). Seluruh angka dihasilkan finance/run_all.py dari neraca massa-energi, model 3D produk dan model 3D lokasi; model keuangan lengkap dengan rumus hidup: BG_Model_Keuangan.xlsx.

1. Ringkasan

Satu **set standar portabel** (14 reaktor AnMBR 194 m³ + modul kontainer/skid, 28 muatan truk, plot 0,34 ha) mengolah POME panas PKS 45 t TBS/jam. Model bisnisnya **jasa pengolahan limbah + energi (BOO)**: perusahaan membiayai, memasang dan mengoperasikan set; PKS membayar **jasa pengolahan POME dan kepatuhan** USD 2,00/t TBS (setara USD 9,5/t CPO), menerima listrik di luar jam olah pengganti genset diesel, dan terbebas dari 1,1 ha kolam anaerobik. Sisa listrik diekspor ke PLN (Perpres 112/2022) dan pengurangan emisi dijual sebagai kredit karbon.

Investasi tetap USD 5,42 juta (harga 2026; USD 5,53 juta pada 2027) menghasilkan **NPV USD 1,02 juta** pada WACC 9,74%, **IRR proyek 12,5%**, IRR ekuitas 14,8%, payback 6,0 tahun sejak COD dan DSCR minimum 1,55. Pendapatan berasal dari jasa POME (50%), listrik (45%) dan karbon (5%). **Tanpa jasa POME proyek tidak layak** (NPV USD -3,47 juta): jasa impas adalah USD 1,51/t TBS. Monte Carlo memberi peluang NPV > 0 sebesar 64%. Pada tingkat perusahaan (40 set hingga 2034, kurva belajar 90% pada 60% biaya) NPV USD 35,6 juta dan IRR 13,9%.



Gambar 1. Alir POME -> Energi di Lokasi PKS Proksi 45 t TBS/jam (Model 3D Lokasi)

2. Integrasi Fisik di Lokasi PKS

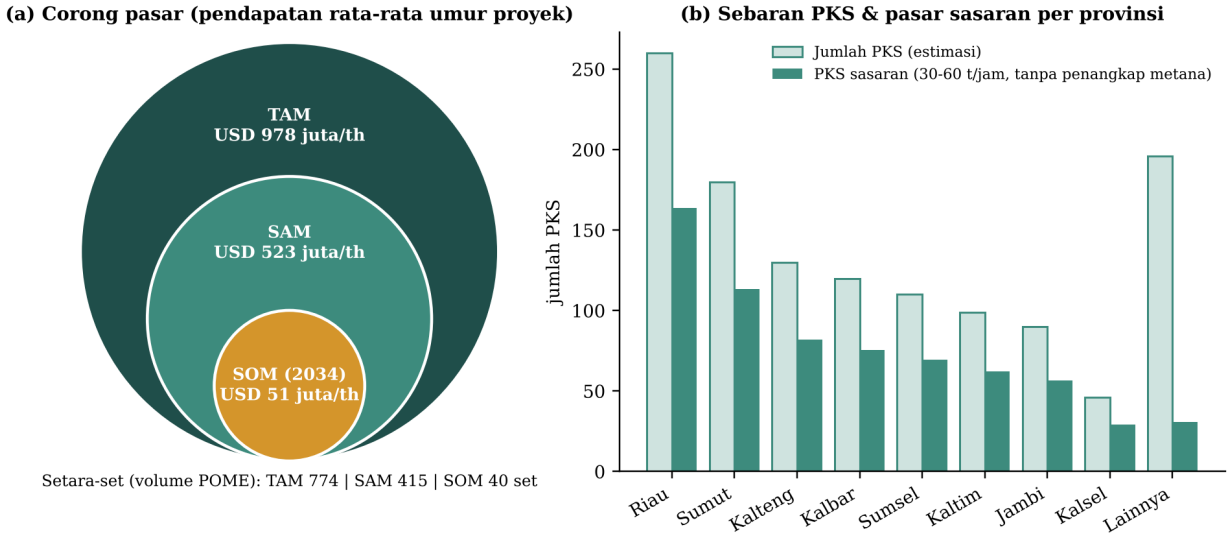
Model 3D lokasi menempatkan set di samping PKS proksi (rebusan, pabrik utama, boiler, tangki CPO) dan sistem kolam POME yang diukur dari debit 585 m³/hari. POME dipompa dari fat pit ke PM-1; efluen AnMBR (COD terlarut ~4.932 mg/L, turun ~90%) tetap dialirkan ke kolam fakultatif/aerobik yang dipertahankan sebagai **kolam polishing** sebelum aplikasi lahan, sedangkan kolam pengasaman dan anaerobik (1,1 ha) dibebaskan. Panjang pipa dan kabel dari model 3D masuk langsung ke CAPEX (Tabel 1), dan semua jarak aman terpenuhi (flare - GH 16,1 m, GH - rumah boiler 143 m).

Tabel 1. Interkoneksi dari Model 3D Lokasi (masuk CAPEX)

Rute	Panjang m	USD/m	Biaya USD
POME 85 °C DN150 (fat pit -> PM-1)	162	140	22.740
Efluen AnMBR DN150 HDPE (TK-301 -> kolam fakultatif)	148	70	10.346
Bypass darurat DN150 (TK-101 -> kolam pendingin)	73	70	5.140
Saluran udara 20 kV di lokasi (gardu -> jaringan PLN)	92	45	4.151
Saluran 20 kV ke rumah mesin PKS (+ trafo 20/0,4 kV di PKS)	247	40	27.874

3. Analisis Pasar

Indonesia memiliki 1.231 PKS dan 125 juta m³ POME/tahun; baru ±10% PKS menangkap metana. Dengan pendapatan rata-rata umur proyek USD 7,82 per m³ POME, **TAM** = USD 978 juta/tahun (setara 774 set). **SAM** (PKS 30-60 t/jam tanpa penangkap metana di Sumatera-Kalimantan) = USD 523 juta/tahun (415 setara-set). **SOM** = 40 set pada 2034 = USD 50,5 juta/tahun (9,6% SAM). Pendorong permintaan terkuat bukan tarif listrik, melainkan **syarat akses pasar**: biodiesel sawit untuk RED II/ISCC-EU dan bahan baku SAF CORSIA praktis mensyaratkan penangkapan metana POME (penghematan GRK biodiesel sawit naik dari 33% menjadi 51% dengan penangkapan metana).



Gambar 2. Corong Pasar TAM-SAM-SOM (a) dan Sebaran PKS per Provinsi (b)

Tabel 2. Pembanding Teknologi Penangkapan Metana POME

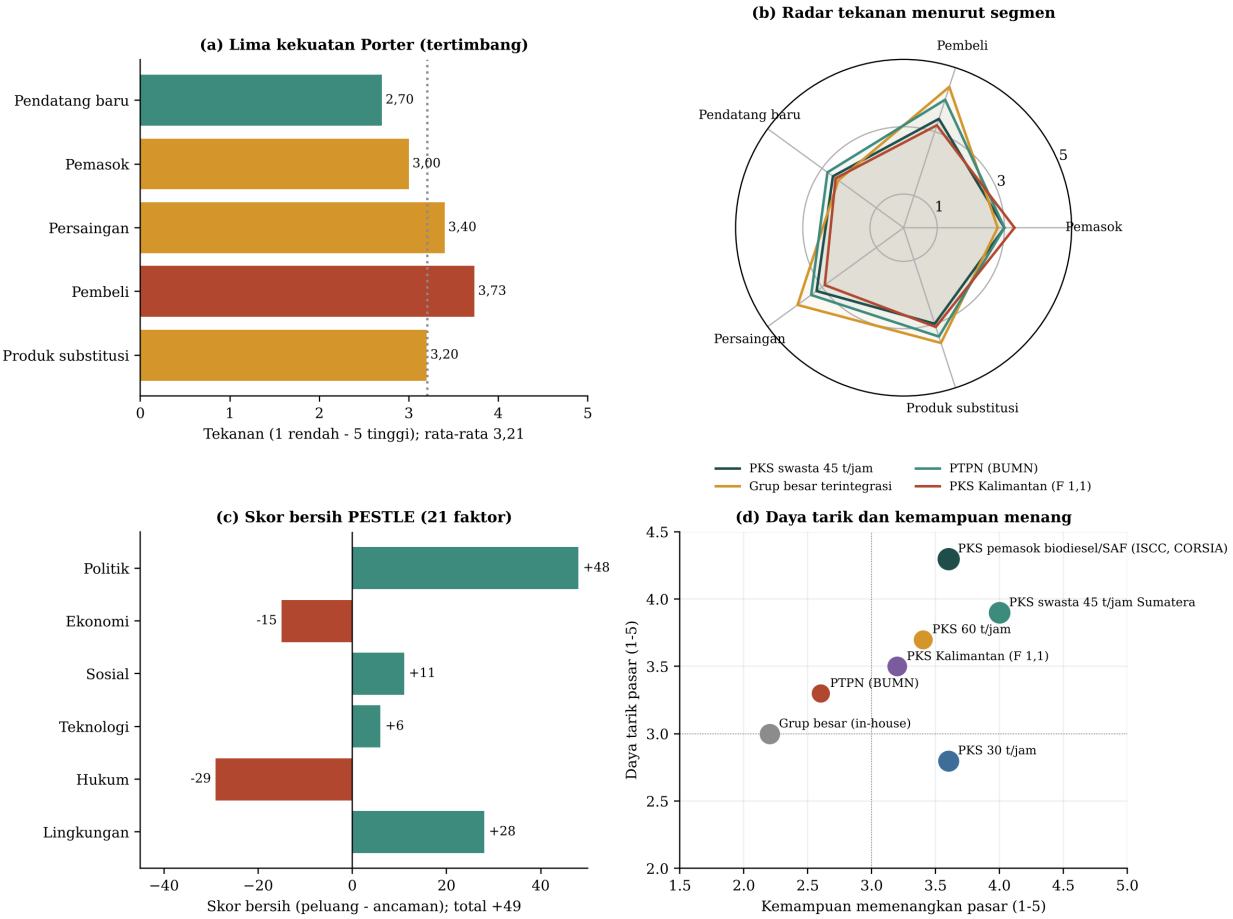
Teknologi	CAPEX USD juta/MW	Lahan ha	Bangun bln	Portabel	Mutu efluen	Pemain
Kolam tertutup (covered lagoon)	1,5-2,5	5-8	12-18	Tidak	Rendah-sedang	Asian Agri, grup besar
CSTR tangki beton/baja	2,5-4,0	1-2	18-24	Tidak	Sedang	Weltec, Biotec, EPC lokal
Biometana / CNG	> 4	1-2	24	Tidak	Tinggi	reNIKOLA-Pertagas, KIS-Toyota Tsusho
AnMBR termofilik portabel (produk ini)	6,1 (unit-1) -> 4,4 (unit-10)	0,34	11	Ya (28 muatan truk)	COD efluen ~4.800 mg/L (turun 90%), tetap ke kolam polishing	-

Produk ini **lebih mahal per kW** daripada kolam tertutup dan PLTBg tangki (literatur 1,8-3,0 juta USD/MW). Nilainya bagi PKS terletak pada kepatuhan dan akses pasar, lahan, kecepatan pasang (11 bulan) dan portabilitas; karena itu jasa pengolahan menjadi aliran pendapatan utama, bukan tarif listrik.

4. Lima Kekuatan Porter, PESTLE, dan Daya Tarik Segmen

Rata-rata tekanan Porter 3,21 dari 5; tertinggi dari **pembeli** (3,73) dan **persaingan** (3,40). PESTLE 22 faktor memberi skor bersih +49: politik (+48) dan lingkungan (+28) merupakan peluang (target EBT, ISPO

wajib, syarat ISCC/CORSIA), sedangkan hukum (-29) dan ekonomi (-15) adalah ancaman (perizinan PPA, baku mutu efluen yang diperketat, harga karbon rendah, suku bunga). Segmen paling menarik adalah PKS pemasok biodiesel/SAF bersertifikat dan PKS swasta 45 t/jam di Sumatera.



Gambar 3. Lima Kekuatan Porter (a), Radar per Segmen (b), Skor PESTLE (c), Daya Tarik vs Kemampuan Menang (d)

Tabel 3. Faktor PESTLE (skor = tanda x dampak x peluang)

Kode	Faktor	Dampak	Peluang	Skor	Keterangan
P1	Target bauran EBT & NZE 2060 (RUEN, KEN)	4	4	+16	Bioenergi di bawah target 5,5 GW; dorongan PLTBg
P2	Harga patokan PLTBg Perpres 112/2022	4	3	+12	10,18 USc/kWh x F untuk <= 1 MW (th 1-10); revisi skema sedang disiapkan (2026)
P3	Prioritas PLN & pengadaan lambat (RUPTL)	4	3	-12	PPA skala kecil sering tertunda; listrik sebagian ke PKS
P5	Syarat penangkapan metana: ISCC-EU/RED II & CORSIA (SAF)	5	4	+20	Sawit untuk biofuel/SAF praktis wajib menangkap metana POME
P4	ISPO wajib hilir & bioenergi (Perpres 16/2025)	3	4	+12	Tenggat 19 Mar 2027 mendorong kepatuhan PKS
E1	Rupiah melemah (Rp17.855/USD, 2026)	3	4	-12	Peralatan impor (genset, membran) dalam USD
E2	Suku bunga tinggi (BI rate 5,75%)	3	4	-12	Biaya utang 8-11%
E3	Harga solar non-subsidi tinggi (Rp23.700/L)	3	3	+9	Listrik ke PKS di luar jam olah menggantikan genset diesel
E4	Harga kredit karbon rendah (USD 3-7/t)	3	4	-12	Karbon hanya 5% pendapatan; bukan penopang utama
E5	Produksi CPO naik (51,7 Mt 2025)	3	4	+12	POME bertambah, pasokan umpan aman
S1	Keluhan bau & air dari kolam POME	3	4	+12	Reaktor tertutup menghilangkan bau
S2	Lapangan kerja lokal (8 orang/set)	2	4	+8	Operator dari desa sekitar PKS
S3	Kelangkaan teknisi biogas/membran	3	3	-9	Butuh pelatihan & SCADA jarak jauh
T1	AnMBR termofilik POME belum banyak skala penuh	4	3	-12	Perlu pilot & garansi kinerja
T2	Genset biogas kontainer sudah matang	3	5	+15	Rantai pasok & layanan tersedia
T3	Fouling membran & H2S tinggi	3	3	-9	CIP, cross-flow 4 m/s, BTF + karbon aktif
T4	Produksi seri bejana standar & kontainer	3	4	+12	Kurva belajar biaya 10%/penggandaan
H1	Baku mutu efluen POME diperketat (revisi 2026)	3	3	-9	Efluen AnMBR (COD ~4.800 mg/L) tetap butuh kolam polishing / aplikasi lahan
H2	Perizinan PPA, IUPTL, SLO panjang	3	4	-12	6-12 bulan sebelum COD
H3	Kepastian status Perpres 112/2022	4	2	-8	Satu basis data mencatat 'dicabut' - perlu konfirmasi
L1	Metana POME ~ sumber GRK terbesar PKS; EUDR/RSPO	4	4	+16	36.800 tCO2e/th terhindar per set
L2	Kolam anaerobik 1,1 ha per PKS dibebaskan	3	4	+12	Plot set 0,34 ha; kolam polishing tetap dipakai

5. CAPEX dan OPEX

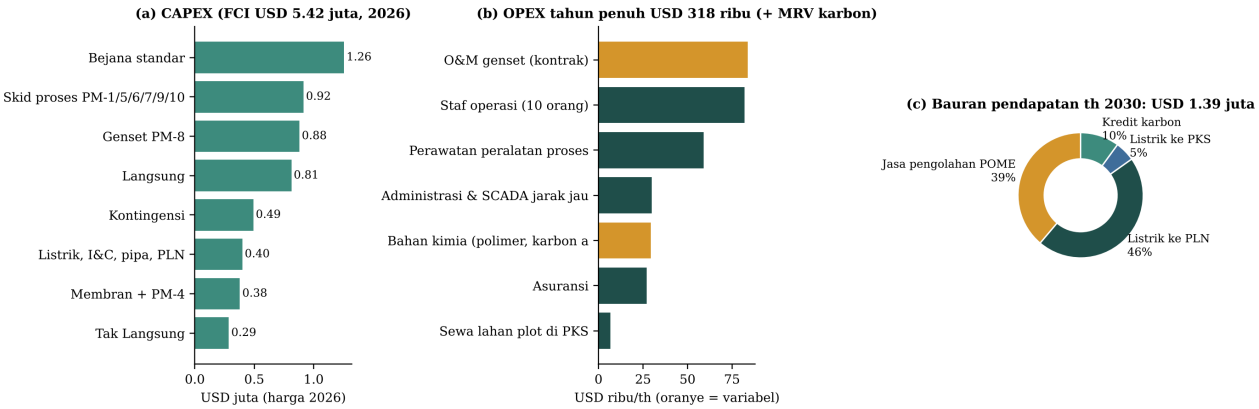
CAPEX bottom-up: bejana dari **massa baja model 3D** (20,9 t/reaktor) x USD 2,5/kg, membran 996 m² x USD 200/m², genset 1.600 kWe x USD 550/kWe, interkoneksi dari model 3D lokasi. FCI USD 5,42 juta (2026) = 4.983 USD/kWe kotor; dieskalasi 2%/th ke 2027 (USD 5,53 juta). Ditambah bunga selama konstruksi USD 133 ribu, PPN 11% CAPEX (restitusi tahun ke-2), biaya upfront pinjaman dan DSRA 6 bulan. OPEX tahun penuh USD 318 ribu ditambah biaya MRV karbon; overhaul genset (th 8, 16) dan ganti membran (th 8, 15) dimodelkan pada tahun terjadinya.

Tabel 4. Rincian CAPEX 1 Set 45 t TBS/jam (USD 2026)

Item	Jumlah	Total USD
Reaktor AnMBR standar 194 m³ (bejana 20,9 t dari model 3D)	14 unit	1.144.500
TK-101 / TK-301 bejana standar	2 unit	112.000
Membran UF tubular MB-301	996 m²	199.284
PM-4 pompa cross-flow, CIP, MCC/VSD, kontainer	1 lot	180.000
PM-1 skid praolah (saringan, desander, PHE 812 kW)	1 lot	170.000
PM-5 skid dosing + pompa umpan	1 lot	60.000
PM-6 BTF + chiller + blower ATEX + karbon aktif + analis	1 lot	280.000
PM-7 penampung gas membran ganda 1135 m³ + flare	1 lot	190.000
PM-8 genset biogas kontainer 2 x 800 kWe	1.600 kWe	880.000
PM-9 pemulih panas + menara pendingin	1 lot	100.000
PM-10 screw press + skid lumpur	1 lot	115.000
Pipe rack + perpipaan antar modul	1 lot	110.000
Listrik (trafo 1,25 MVA 0,4/20 kV, switchgear, kabel)	1 lot	200.000
Instrumentasi, PLC/SCADA jarak jauh	1 lot	90.000
Sipil & pondasi (16 cincin, pondasi GH, pad)	1 lot	240.000
Transportasi bengkel -> Sumatera (28 muatan)	28 muatan	182.000
Pemasangan, crane & komisioning	1 lot	200.000
Lokasi: POME 85 °C DN150 (fat pit -> PM-1)	162 m	22.740
Lokasi: Efluen AnMBR DN150 HDPE (TK-301 -> kolam fakultatif)	148 m	10.346
Lokasi: Bypass darurat DN150 (TK-101 -> kolam pendingin)	73 m	5.140
Lokasi: Saluran udara 20 kV di lokasi (gardu -> jaringan PLN)	92 m	4.151
Lokasi: Saluran 20 kV ke rumah mesin PKS (+ trafo 20/0,4 kV di PKS)	247 m	27.874
Interkoneksi PLN: switchgear 20 kV, meter transaksi, jaringan <= 2 km	1 lot	120.000
Rekayasa & manajemen proyek	0,05 x PEC	191.539
Perizinan (UKL-UPL, PPA, SLO, IUPTL)	1 lot	50.000
Start-up: inokulum termofilik, bahan kimia, pelatihan	1 lot	45.000
Kontingensi	0,10 x subtotal	492.957
FCI (2026)		**5.422.531**

Tabel 5. OPEX Tahun Penuh (USD 2026)

Komponen OPEX	Jenis	USD/th
Staf operasi (10 orang)	Tetap	82.000
O&M; genset (kontrak)	Variabel	83.906
Perawatan peralatan proses	Tetap	59.016
Bahan kimia (polimer, karbon aktif, NaOH)	Variabel	29.281
Asuransi	Tetap	27.113
Administrasi & SCADA jarak jauh	Tetap	30.000
Sewa lahan plot di PKS	Tetap	6.773
MRV karbon (selama periode kredit)	Tetap	25.000
Total		**343.089**



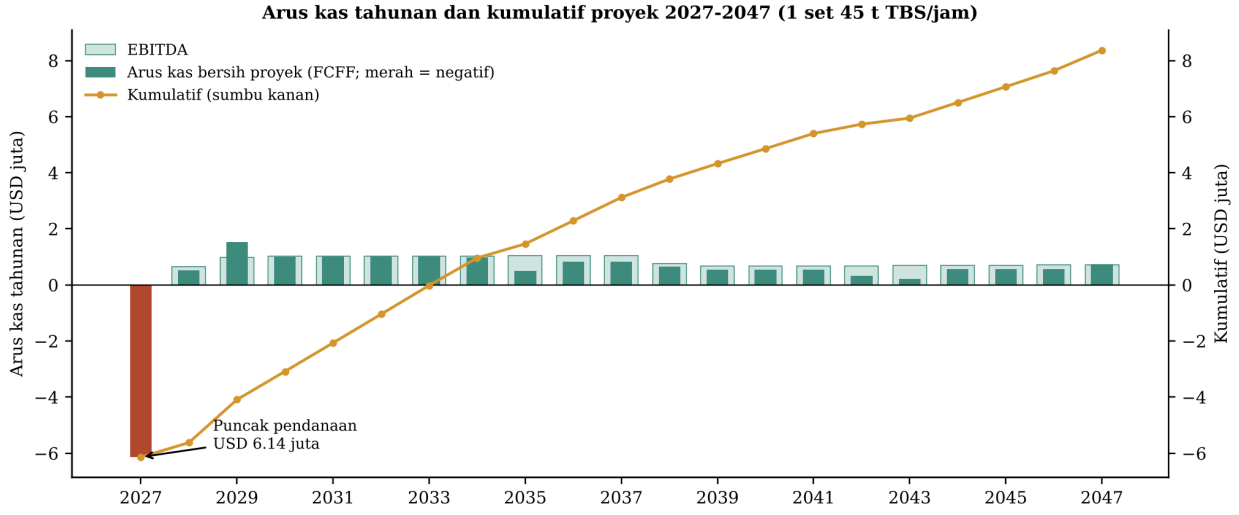
Gambar 4. Struktur CAPEX (a), OPEX (b), dan Bauran Pendapatan Tahun ke-3 (c)

6. Pendapatan dan Arus Kas

Basis volume tunggal: 248.400 t TBS/tahun (45 t/jam x 20 jam x 300 hari x faktor beban 0,92). Listrik neto 6,17 GWh/tahun (ketersediaan 97%): 0,37 GWh ke PKS di luar jam olah (150 kW x 2.448 jam) pada USD 0,18/kWh - lebih murah dari genset diesel PKS (Rp4.000-5.000/kWh) - dan 5,69 GWh ke PLN pada 10,18 USc/kWh x F 1,10 (tahun 1-10) lalu 6,11 USc/kWh. Pengurangan emisi neto 32.288 tCO_2e/tahun (setelah dikurangi metana dari efluen di kolam polishing 1.547 t), kredit 90% pada USD 5/t selama periode kredit 10 tahun, diterima satu tahun setelah vintage. Jasa pengolahan POME USD 2,00/t TBS dieskalasi 2%/th.

Tabel 6. Model Arus Kas 2027-2034 (USD ribu; kurung = negatif; K = konstruksi, O = operasi)

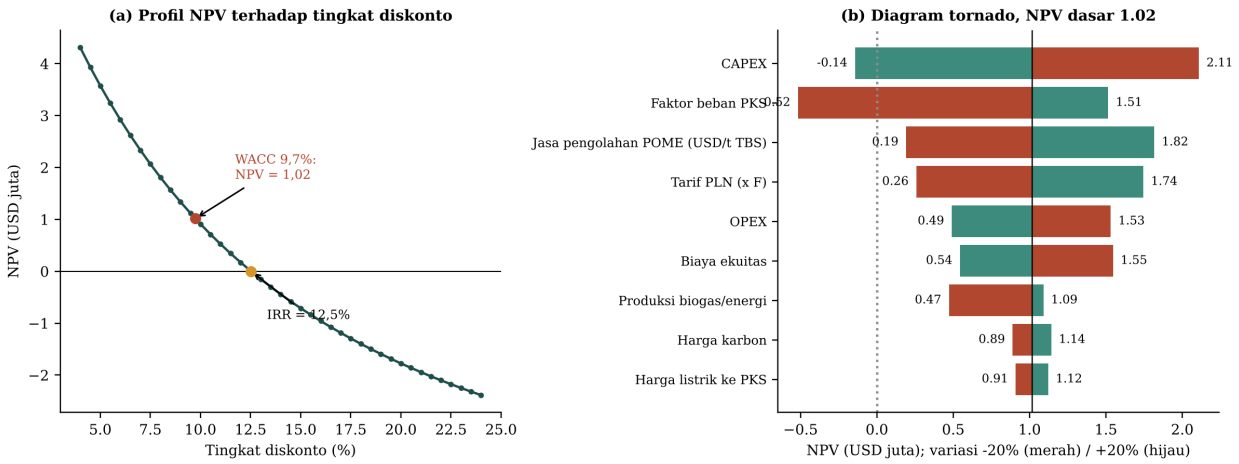
Uraian	2027 (K)	2028 (O1)	2029 (O2)	2030 (O3)	2031 (O4)	2032 (O5)	2033 (O6)	2034 (O7)
Jasa POME	-	517	527	538	549	559	571	582
Listrik ke PKS	-	52	70	72	73	74	76	77
Listrik ke PLN	-	478	637	637	637	637	637	637
Kredit karbon	-	-	104	139	139	139	139	139
Total pendapatan	-	1.046	1.338	1.385	1.397	1.410	1.422	1.435
OPEX + karbon	-	(390)	(364)	(371)	(379)	(386)	(394)	(402)
EBITDA	-	656	974	1.014	1.018	1.023	1.028	1.033
CAPEX	(5.531)	-	-	-	-	-	-	-
PPN CAPEX	(608)	-	-608	-	-	-	-	-
Pajak	-	-	-	-	-	-	-	(50)
Arus kas bersih (FCFF)	(6.139)	516	1.533	1.007	1.017	1.022	1.027	981
Kumulatif	(6.139)	(5.623)	(4.090)	(3.084)	(2.067)	(1.045)	(18)	963



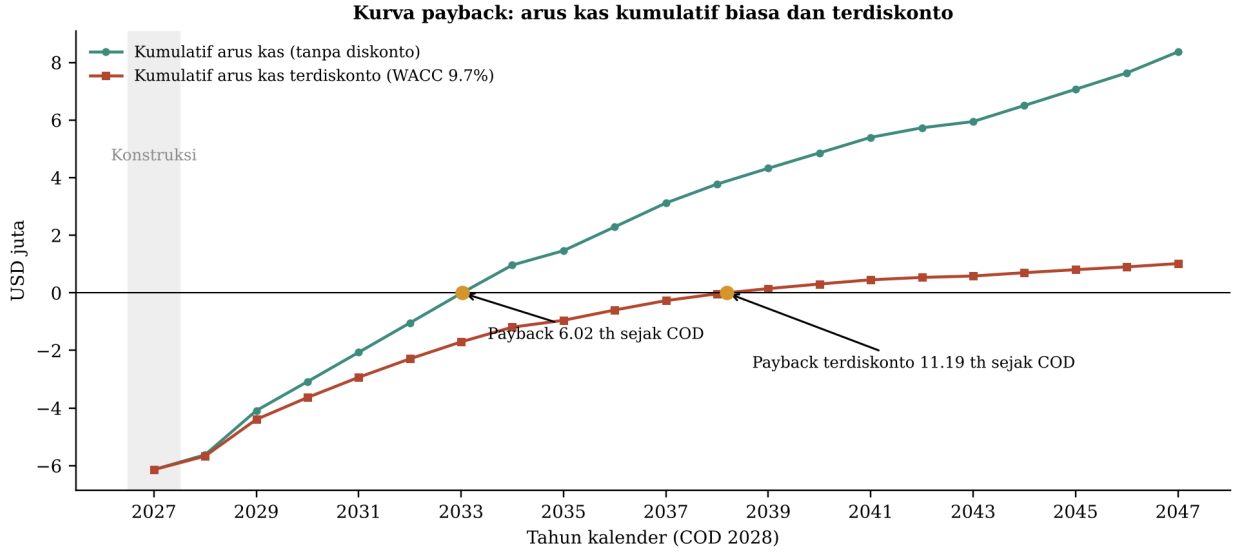
Gambar 5. Arus Kas Tahunan dan Kumulatif 2027-2047

7. NPV, IRR, dan Payback

WACC 9,74% = 60% x 8,0% x (1 - 22%) + 40% x 15%. NPV = Σ $CF_t/(1+WACC)^t$ = USD 1,02 juta; IRR proyek 12,5%; IRR ekuitas 14,8% (utang 60% termasuk IDC, bunga 8,0%, tenor 10 th dengan masa tenggang pokok 1 th). Payback 6,02 tahun sejak COD, payback terdiskonto 11,19 tahun, indeks profitabilitas 1,29, DSCR minimum 1,55 (dengan cadangan perawatan).



Gambar 6. Profil NPV terhadap Tingkat Diskonto (a) dan Diagram Tornado ±20%% (b)



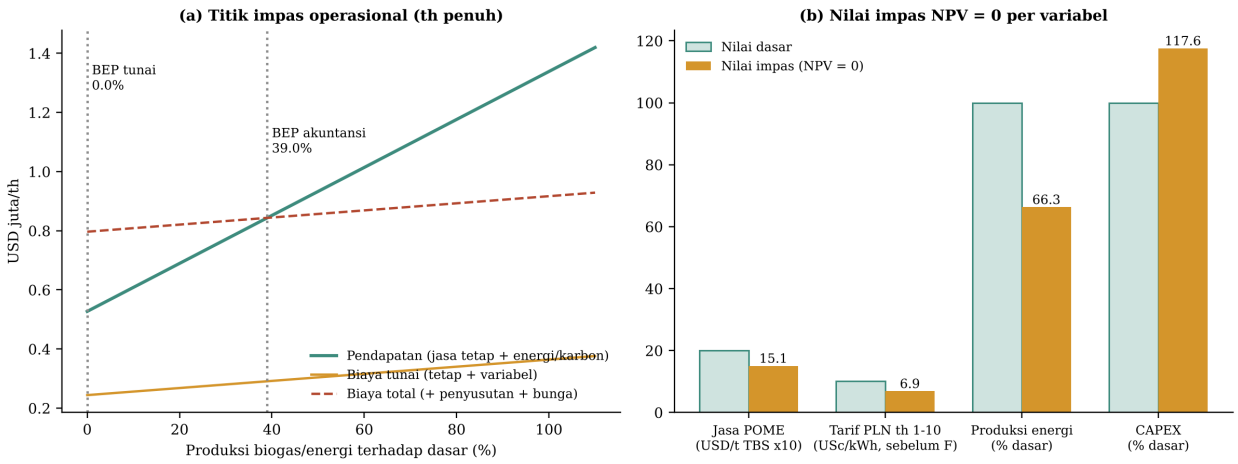
Gambar 7. Kurva Payback Biasa dan Terdiskonto

Tabel 7. Ringkasan Indikator Kelayakan (1 set 45 t TBS/jam)

Indikator	Hasil	Kriteria	Keputusan
NPV @ WACC 9,7%	USD 1,02 juta	> 0	Layak
IRR proyek	12,5%	> WACC	Layak
IRR ekuitas	14,8%	>= 15%	Tidak layak
Payback sejak COD	6,02 th	< 20 th	Layak
Payback terdiskonto	11,19 th	< 20 th	Layak
Indeks profitabilitas	1,29	> 1,0	Layak
DSCR minimum	1,55	>= 1,30	Layak
Jasa POME impas	USD 1,51/t TBS	< USD 2,00 (dasar)	Layak
Tarif PLN impas (th 1-10)	6,91 USc/kWh x F	< 10,18 (Perpres)	Layak
Puncak kebutuhan dana	USD 6,14 juta	Struktur pendanaan	Informasi

8. Titik Impas

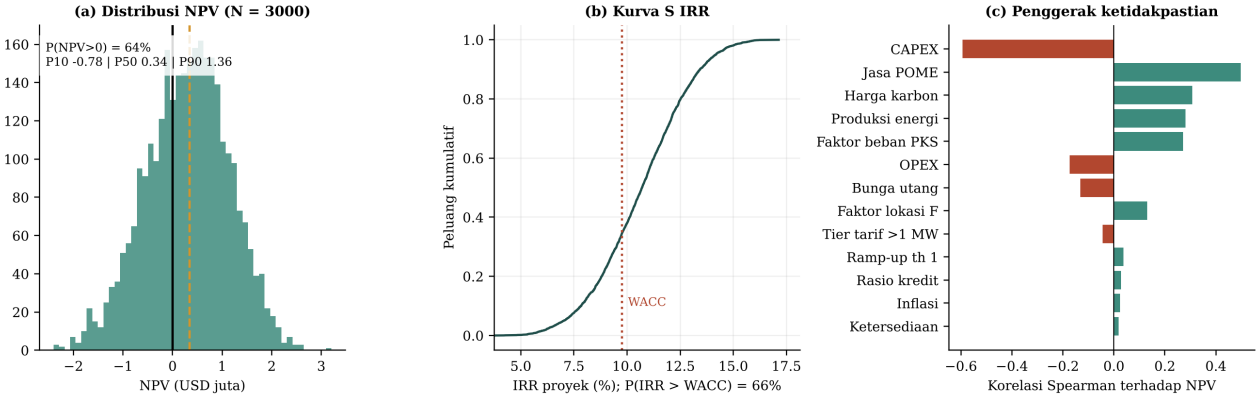
Karena jasa POME dibayar per t TBS dan tidak bergantung pada gas, arus kas tunai sudah positif pada produksi energi 0 (BEP tunai 0%); BEP akuntansi (penyusutan buku + bunga) tercapai pada 39% produksi energi dasar. Dalam istilah NPV, proyek tetap positif selama jasa POME di atas USD 1,51/t TBS (USD 7,2/t CPO), tarif PLN tahun 1-10 di atas 6,91 USc/kWh x F, produksi energi di atas 66% dasar atau CAPEX di bawah 118% dasar.



Gambar 8. Titik Impas Operasional (a) dan Nilai Impas NPV = 0 (b)

9. Analisis Ketidakpastian

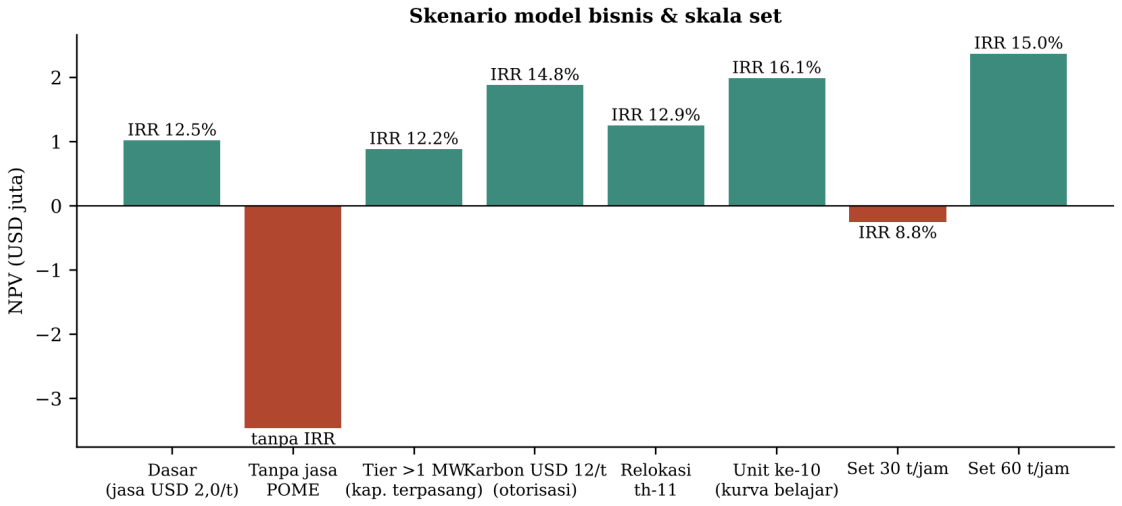
Tornado (Gambar 6b): variabel paling berpengaruh adalah **capex**, **faktor beban pks** dan **jasa pengolahan pome (usd/t tbs)**. Monte Carlo 3.000 iterasi (distribusi condong merugikan; kasus dasar = modus; 25% peluang PLN memakai tier >1 MW karena kapasitas terpasang 1,6 MW) memberi NPV P10/P50/P90 = USD -0,78 / 0,34 / 1,36 juta, peluang NPV > 0 = 64%, IRR P50 = 10,7%. Kasus tanpa IRR dihitung sebagai nilai terburuk, tidak dibuang.



Gambar 9. Distribusi NPV (a), Kurva S IRR (b), dan Penggerak Ketidakpastian (c)

Tabel 8. Skenario

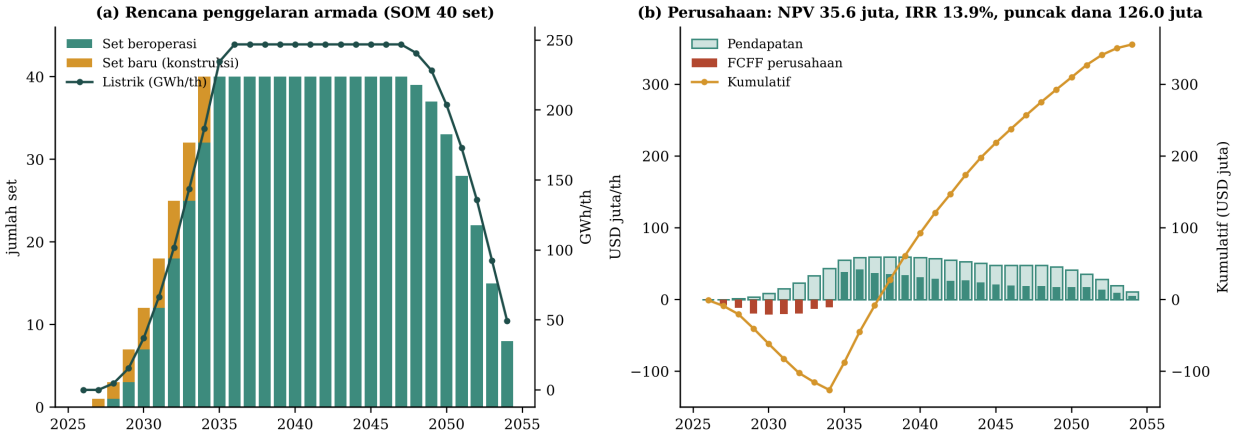
Skenario	FCI USD juta	NPV USD juta	IRR	Payback th
Dasar (jasa USD 2,0/t)	5,53	1,02	12,5%	6,0
Tanpa jasa POME	5,53	-3,47	-	-
Tier >1 MW (kap. terpasang)	5,53	0,88	12,2%	6,1
Karbon USD 12/t (otorisasi)	5,53	1,88	14,8%	5,4
Relokasi th-11	5,53	1,25	12,9%	6,0
Unit ke-10 (kurva belajar)	4,55	1,99	16,1%	5,1
Set 30 t/jam	4,29	-0,25	8,8%	8,0
Set 60 t/jam	6,68	2,37	15,0%	5,4



Gambar 10. NPV dan IRR per Skenario

10. Model Perusahaan

Perusahaan membangun 40 set 2027-2034. Unit pertama FOAK (+20%) berbiaya USD 6,64 juta; kurva belajar 90% pada 60% FCI (bejana, skid, pemasangan; genset, membran dan transport tidak turun) dan eskalasi 2%/th membawa unit ke-10 menjadi USD 4,83 juta (nominal 2030). Setelah overhead korporat (USD 450 ribu/th naik 10%/th hingga 2034, R&D; USD 600 ribu 2026, tanpa perisai pajak), arus kas perusahaan 2026-2054 (umur penuh semua unit) memberi NPV USD 35,6 juta, IRR 13,9% dan puncak kebutuhan dana USD 126,0 juta.



Gambar 11. Penggelaran Armada (a) dan Arus Kas Perusahaan (b)

11. Nilai bagi PKS dan Syarat Sebelum FID

Jasa USD 2,00/t TBS = USD 538 ribu/tahun bagi PKS ini, setara USD 9,5/t CPO (sekitar 1% harga CPO). Sebagai imbalannya PKS: (i) memenuhi syarat penangkapan metana ISCC-EU/CORSIA untuk pasar biodiesel/SAF (nilai kredit RSPO 2023 ~USD 27/t CSPO sebagai pembanding besaran premi keberlanjutan), (ii) menghemat ±USD 26 ribu/tahun selisih biaya listrik diesel (USD 0,25/kWh) terhadap harga listrik set, (iii) membebaskan 1,1 ha kolam anaerobik dan biaya pengurasannya, (iv) menghilangkan bau dan emisi 32.288 tCO_2e/tahun.

(1) **Kontrak jasa 20 tahun dengan PKS** (jasa >= USD 2,00/t TBS, impas 1,51), jaminan pasokan POME dan sewa lahan 0,34 ha.

(2) **PPA PLN** dengan kapasitas kontrak <= 1 MW di titik serah dan konfirmasi tertulis tier Perpres 112/2022 (status revisi 2026) serta faktor lokasi F.

(3) **Izin pasokan listrik ke PKS** (IUPTLS/skema sewa) untuk 0,37 GWh/tahun di luar jam olah.

(4) **Pilot** 1 reaktor + 1 rak membran 6 bulan: OLR 10,7 kg COD/m³.hari, fluks 15 LMH, COD efluen.

(5) **Registrasi karbon** (Verra/SRN-PPI) dan keputusan apakah kredit dijual atau dipakai PKS untuk klaim GRK produknya (tidak boleh dihitung ganda).

12. Catatan Data dan Audit

Sumber pasar, tarif, karbon dan biaya ada di finance/research/market_data.md dan market_data_2.md (URL dan tahun). Model v2 memperbaiki temuan audit: basis volume tunggal (300 hari x faktor beban), tier tarif & kapasitas kontrak, emisi efluen dan periode kredit karbon, IRR kokoh, eskalasi CAPEX armada, IDC/PPN/DSRA, waktu overhaul nyata, aturan pajak PP 78/2019, serta klaim mutu efluen. Item [ASUMSI]/[UNVERIFIED] (jasa POME, harga membran/genset, faktor F, status Perpres) wajib dikonfirmasi sebelum FID.